

# פרויקט סימולציה סמסטר ב' 2026:

פסטיבל המוזיקה Queuechella שכר את שירותכם על מנת לבדוק את איכות התנהלותו היומיומית והיכן עליו לשפר את ביצועיו.

## להלן כמה דגשים חשובים שעליכם לדעת טרם קריאת התהליך:

- חלק מהדגמים שבוצעו כבר הוערכו על ידי מומחים וקיבלתם את הפונקציה של ההתפלגות (ממנה יצטרכו לדגום). בכל מקרה יש לממש אלגוריתם דגימה לפני מה שנלמד בקורס עם דגימה של מספרים אקראיים בין 0 ל-1 (בוקס מולר- לנורמלי, טרנספורם הופכי, קומפוזיציה או קבלה דחייה).
- קיים במודל קובץ בשם `samples_for_simulation.xlsx` בו שני גליונות עם נתונים שנאספו לאורך הפעילות של הפסטיבל בשנים הקודמות. עליכם להתאים את ההתפלגויות הרלוונטיות ולממש פונקציות דגימה מתאימות להתפלגויות אלה.
- בעבודה זו תצטרכו למדל את המצב הקיים באמצעות פרדיגמת **תכנות מונחה אירועים** תוך שימת דגש על הכלים שלמדתם לתכנות מודולרי, ומובן לקריאה.
- לאחר תכנות המצב הקיים תבחנו חלופות ואפשרויות שלכולן יש עלות ותועלת מסוימת. עליכם לשחק עם הפרמטרים של הסימולציה ולבחון ולבחור חלופות שונות תוך עמידה בתקציב בסך 1,000,000 ₪ על מנת ליעל תהליכים בחברה. יש לבחון את החלופות לפי 2-3 מדדים לבחירתכם המצביעים על איכות התהליך ולהצדיק את בחינת החלופות הן באופן סטטיסטי והן באופן לוגי.
- סדר העבודה בהתאם לחומר הנלמד:
  1. התאמת התפלגות – מיד עם פרסום העבודה
  2. אלגוריתמי דגימה – מיד עם פרסום העבודה
  3. מחלקות ושיטות – מיד עם פרסום העבודה
  4. לוגיקה (תכנות מונחה אירועים) - ניתן לממש רק אחרי שבוע 6 (ומומלץ אפילו 7).
  5. חישוב מספר הרצות נדרש והשוואה סטטיסטית בין החלופות ניתן לבצע רק אחרי שבוע 10 (החלק האחרון של העבודה).
- יש להציג לפני תחילת מימוש המצב הקיים (ניתן להדביק בב्लוק טקסט תמונה בCOLAB) את **תרשים אירועים** כמו שנלמד בהרצאה ו**תרשים טיפול בשלושה אירועים לבחירתכם**. את המימוש יש לבצע לפי תרשימים הללו.
- תשובות שניתנו בפורום הינן בגדר המחייבות.

## דרישת העבודה :

1. מחברת COLAB אחת הכוללת:
  - א) קטעי קוד (בלוקים) של הסימולציה מלווה בהערות על הקוד **באנגלית בלבד** על הקוד להיות יעיל, נכון, Object Oriented, Top Down.

(ב) טקסט במקומות המתאימים לפני ואחרי קטעי קוד רלוונטיים אשר ישמשו כדוח סימולציה כתוב: מבוא, תיאור המערכת בתרשים זרימה/תהליך הסברים מפורטים ומתמטיים (נוסחאות) על התאמת ההתפלגות אלגוריתמי הדגימה, מימוש תכנות אירועים וצירוף תרשים אירועים כמו שנלמד בהרצאות לצד הנחות שנעשו לצורך המימוש, הסברים על בחירת החלופות ומימושם, חישוב מספר הרצות, השוואה בין חלופות, המלצות והסברים בנוגע לחלופות וסיכום שלכם. שימו לב, הועלתה למודל דוגמא לפרויקט עבר על מנת שתוכלו להבין מה מצופה בדוח הסימולציה.

2. מצגת מסכמת של תוצרי הסימולציה והמלצות אותה תציגו בעת ההגנה- כל קבוצה תקבל 7 דקות על השעון להציג את התוצרים ועוד 3 דקות לשאלות. שימו לב כל על כל חברי הקבוצה להציג ולהשתתף. הנחיות על המצגת יינתנו בהמשך.
3. הגנה של 10 דקות בה כל חברי הקבוצה יצטרכו להראות שליטה בקוד ובנעשה בעבודה בכלל.

- הגשת הפרויקט היא עד יום ראשון של שבוע 13 (השבוע האחרון לסמסטר – 29.06.2026) כאשר ההגנות וההצגות יתקיימו בשבוע זה.

#### מצב קיים:

- פסטיבל המוזיקה נמשך יומיים כאשר הפעילות בכל יום היא בין השעות 09:00 – 20:00.
- לכל אורח בפסטיבל ישנו מדד שביעות רצון משלו:

ערך התחלתי – 5

ערך עליון – 10

ערכך תחתון – 0

מדד שביעות הרצון מתעדכן לאורך הסימולציה לפי ההוראות בהמשך

### **סוגי מבקרים (ישויות) וקצב הגעתם:**

#### **1. קבוצת חברים - FriendsGroup**

- קבוצה מורכבת מ-3-6 חברים
- מספר החברים בקבוצה: מתפלג אחיד בדיד [3,6].
- קצב הגעה: לפי הקובץ המצורף
- קבוצות חברים מגיעות לפסטיבל בין השעות 09:00-13:00 ביום הראשון בלבד.
- בסיסיו של 0.7 קבוצות יישארו לישון במתחם הפסטיבל וימשיכו ליום הבא.
- קבוצות חברים מעוניינות לראות הופעה אחת מכל סוג ולאחר שהות מלאה בכל הופעה יעברו בכלל העמדות בפסטיבל (כאשר העדיפות היא לפי התור הקצר ביותר).

## 2. זוגות – Couple

- קצב הגעה אקספוננציאלי עם תוחלת של 60 בשעה
- מגיעים בין השעות 10:00 – 16:00, יכולים להגיע גם ביום השני.
- אם הזוג הגיע ביום הראשון ומדד שביעות הרצון גבוה מ-7 בסוף היום, זוג נישאר לישון במתחם הפסטיבל וממשיך ליום הבא.
- זוגות הולכים להופעות ולעמדות השונות בפסטיבל לסירוגין (הופעה ואז עמדה ולאחר מכן שוב הופעה וכן הלאה), לא אוהבים מוזיקה אלקטרונית. כאשר ההסתברות לפעילות ההבאה היא שווה עבור כלל הפעילויות.

## 3. מבקרים יחידים – Single

- מגיעים בקצב הגעה אקספוננציאלי עם תוחלת של 500 ביום.
- יכולים להגיע בין השעות 09:00 – 16:00
- מבקרים יחידים ילכו ישירות לאוהל המרצ'נדייס ולאחר מכן ילכו לראות 2 הופעות מיינסטרים, 2 הופעות אינדי והופעה אחת אלקטרונית (באופן מלא) בתיעדוף לתור הקצר ביותר.
- מגיעים ליום אחד בלבד – יכולים להגיע ביום הראשון או השני.

## סוגי פעילויות בפסטיבל וכלליהן:

### 1. במה מרכזית - MainStage

- בבמה המרכזית ישנן הופעות בסגנון מיינסטרים שאורכן מתפלג כפי שכתוב בהמשך כאשר יש 10 דקות הפסקה בין הופעות
- משך הפעילות: מתפלג לפי הנתונים בקובץ
- מתחם הבמה המרכזית יכול להכיל 200 אורחים בכל הופעה
- מיקום הישות ביחס לבמה תלוי בסדר הכניסה למתחם כך שמי שנכנס ראשון הוא הקרוב ביותר והאחרון הוא הרחוק ביותר מהבמה.
- עשרת הישויות במיקומים הרחוקים ביותר יעזבו את ההופעה 15 דקות לאחר שנכנסו למתחם בהסתברות 0.5.
- במידה ומתפנה מקום במתחם במהלך ההופעה, הישויות הבאות בתור יכולות להכנס.

### 2. במה משנית - SideStage

- בבמה המרכזית ישנן הופעות בסגנון אינדי שאורכן מתפלג כפי שכתוב בהמשך כאשר יש 5 דקות הפסקה בין הופעות
- משך ההופעה מתפלג אחיד רציף [20,30]
- מתחם הבמה המשנית יכול להכיל 100 אורחים בכל הופעה .

### 3. במת דיג'י - DJstage

בבמה זו מתנגנת מוזיקה אלקטרונית בכל שעות הפעילות של הפסטיבל.

- כמות האורחים במתחם הבמה הינה 70 בכל רגע נתון
- משך השהות (בדקות) של כל ישות במתחם במה זו מתפלג לפי:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-20}{600}, & 20 \leq x \leq 40 \\ \frac{60-x}{600} + \frac{1}{30}, & 40 \leq x \leq 50 \\ \frac{60-x}{600}, & 50 \leq x \leq 60 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

- שימו לב, את אלגוריתם הדגימה עבור משך השהות במתחם זה, יש לממש באמצעות קבלה דחיה

### 4. עמדת צילום - PhotoStation

- ישנן 3 עמדות צילום בפארק בעלות תור משותף
- משך הצילום בדקות מתפלג לפי :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{6}, & 1 \leq x < 2 \\ \frac{x}{5} + \frac{1}{8}, & 2 \leq x < 3 \\ \frac{1}{8}, & 3 \leq x < 4 \end{cases}$$

- בהסתברות 0.7 הישות מרוצה מהתמונה ועל כן מדד שביעות הרצון של הישות יעלה ב-2 נקודות ותירכוש עותק מודפס ב-30 ₪.
- במידה והישות לא מרוצה מהתמונה, בהסתברות 0.5 מדד שביעות הרצון של הישות יירד ב-0.5 נקודות.

### 5. עמדת טעינת פלאפונים - ChargingStation

- בעמדה זו ישנם 150 מטענים לשימוש האורחים.
- אחוז הסוללה איתו האורח הגיע לעמדת הטעינה מתפלג לפי התפלגות נורמלית עם תוחלת של 40 וסטיית תקן של 15.
- משך הטעינה מתפלג לפי

$$f(t) = \begin{cases} \frac{\alpha}{40^\alpha} (40-t)^{\alpha-1}, & 0 \leq t \leq 40 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$$\alpha = \frac{100}{100-b}$$

כאשר b הינו אחוז הסוללה איתו האורח הגיע לעמדת הטעינה.

## 6. אוהל מרצ'נדייס - MerchTent

- באוהל ישנן 7 קופות מכירה
- משך הרכישה מתפלג לפי אחיד רציף [2,6]
- כל אורח יקנה:
- בהסתברות 0.8, חולצת פסטיבל ממותגת – 100 ₪
- בהסתברות 0.4, כובע פסטיבל ממותג – 50 ₪
- בהסתברות 0.9, דגל – 40 ₪
- בהסתברות 0.3, חולצת להקה ממותגת – 200 ₪

## 7. עמדת ציורי פנים - BodyArt

- ישנם 2 אמנים
- בהסתברות 0.3 אורח יבחר ציור הכולל נצנצים ואבני חן
- בהסתברות 0.7 האורח מרוצה מהציור ומדד שביעות הרצון יעלה ב-0.8
- בהסתברות 0.3 אורח יבחר ציור בצבעי ניאון
- בהסתברות 0.6 האורח מרוצה מהציור ומדד שביעות הרצון יעלה ב-1.2
- בהסתברות 0.4 אורח יבחר קעקוע חונה
- בהסתברות 0.8 האורח מרוצה מהציור ומדד שביעות הרצון יעלה ב-0.7
- משך כל ציור מתפלג לפי:
- ציור נצנצים ואבני חן נורמלי עם תוחלת של 15 דקות וסטיית תקן 3 דקות
- ציור בצבעי ניאון אקספוננציאלי עם תוחלת של 12 דקות
- קעקוע חונה אחיד רציף [17,22]
- אמן מחויב לקחת הפסקה של 15 דקות אחרי כל 10 ציורים

### הערות חשובות

- שימו לב- ההפרדה במינוח בין ישות לאורח בהגדרת מתקני הבמות הוא לצורך ההבהרה שבמתחמים הללו יש מקום למספר מסויים של אורחים – בני אדם, ואילו השימוש במינוח ישות משמש לתאר סוג של ישות בסימולציה – זוג, קבוצה, יחיד.
- לכל סוג אורח יש מספר דקות אותן הוא מוכן לחכות בתור של העמדות השונות (לא כולל הופעות) לפני נטישה:
- קבוצת חברים – 15 דקות, לאחר 15 דקות יינטשו את התור וילכו לפעילות הבאה תוך הורדת ממד שביעות הרצון ב-2 נקודות.
- זוגות – 20 דקות, לאחר 20 דקות יינטשו את התור וילכו לפעילות הבאה תוך הורדת ממד שביעות הרצון ב-1.5 נקודות.
- יחידים – 20 דקות, לאחר 20 דקות יינטשו את התור וילכו לפעילות הבאה תוך הורדת ממד שביעות רצון בנקודה.
- הישויות מסתובבת בפסטיבל כקבוצה – חבר קבוצה/אחד מבני הזוג לא ימשיך לפעילות הבאה עד שכלל חבריו סיימו את הפעילות הנוכחית.

- מדד שביעות הרצון של כל אורח משתנה בתום צפייה בהופעה כתלות בחוויה. בסיכוי 0.5 לאורח הייתה חוויה טובה במתקן ולכן יעלה את הדירוג של הפארק לפי הפונקציה הבאה:

$$score = \left( \frac{G - 1}{2} \right) + \left( \frac{T - 1}{19} \right)$$

G (Genre) – מיינסטרים = 3

אינדי = 2

אלקטרוני = 1

(Time) T – הזמן (בשעות בלבד) שבו נגמרה ההופעה

ובסיכוי הנותר לאורח לא הייתה חוויה טובה בהופעה ולכן יוריד את מדד שביעות הרצון בנקודה.

- בעת הגעה של אורח פסטיבל, יש להגיע לעמדת הכניסה שבה ישנם 5 פקידים לסריקת כרטיס הכניסה וביצוע בידוק ביטחוני משך סריקת כרטיס לפי התפלגות אחידה רציפה בין 1.5 ל-3 דקות משך בידוק ביטחוני לפי התפלגות אקספוננציאלית עם תוחלת של 2 דקות

עלויות:

כרטיס כניסה – 500 ₪

הוספת לינה – 250 ₪

כרטיס כניסה + לינה – 700 ₪

- יש לשים לב כי המדיניות היא שבכל הופעה יש להכניס את הכמות המקסימלית שניתן של האנשים למתחם- לדוגמא אם בבמה הראשית יש רק מקום אחד אחרון אבל הראשונים בתור הם זוג והבא בתור הוא יחיד, אז היחיד ייכנס כדי להשלים לכמות המקסימלית. דוגמא נוספת: כרגע במתחם הבמה המשנית יש 99 אנשים, אבל בתור רק זוגות או קבוצות חברים- בהופעה זו יהיו רק 99 אנשים במתחם.

### דוכני אוכל:

לכל אורח שסיים פעילות בין השעות 13:00-15:00 תהיה את הבחירה האם ללכת לרכוש ארוחת צהריים או לא. 70% מכלל אורחי הפסטיבל יבחרו לאכול צהריים.

בפסטיבל קיים מתחם אוכל מרכזי הכולל שלוש מסעדות שונות:

- **פיצה** –זמן הכנה ללקוח מתפלג אחיד בין 4–6 דקות מנה אישית – 40 ₪ מגש משפחתי (מספיק לשלושה אנשים) – 100 ₪ יחידים בלבד יזמינו מנה אישית

- **המבורגר** –זמן הכנה אחיד בין 3–4 דקות ללקוח. ארוחה של המבורגר צ'יפס ושתייה לבחירה – 100 ₪

- **אסייתי** –זמן ההכנה מתפלג אחיד 3-7 דקות ללקוח. מנה של מוקפץ בהרכבה ושתייה – 65 ₪

פיזור ההעדפות בין המסעדות בקרב האוכלים הוא:

- 3/8 יעדיפו המבורגר,
- 1/4 ילכו לפיצה,
- והשאר יבחרו באסייתי.

בכל אחת מהמסעדות קיימת קופה יחידה שבה מתבצעים ההזמנה והתשלום. משך השירות בעמדה זו מתפלג נורמלית עם תוחלת של 5 דקות וסטיית תקן של 1.5 דקות. הארוחה עצמה – מרגע קבלת האוכל ועד חזרה להמשך הבילוי בפארק – אורכת זמן המתפלג אחיד בין 15 ל-35 דקות. האכילה נעשית במגוון מקומות: שולחנות פיקניק, אזורי דשא מוצלים, ספסלים או תוך כדי הליכה ברחבי הפארק. בהסתברות של 0.4 לקוחות לא יהיו מרוצים מהמנה שרכשו ועל כן תתבצע הורדת מדד שביעות רצון ב-0.6.

#### בחרו 2-3 מדדים שתמצאו לייעל ולשפר תוך עמידה בתקציב של 1,000,000 ₪

בחרו **בלפחות 2 קומבינציות של חלופות** מבין הנתונות לעיל (תוך אמידה באילוץ התקציב) שאתם מאמינים שיוכלו לשפר את המדדים הנבחרים לעומת המצב הקיים. שימו לב שבכל קומבינציית חלופות אין חובה להשתמש בכל התקציב אך המטרה היא להשתמש ברובו.

שימו לב כי יש להצדיק את בחינת חלופות אלו על סמך המצב הקיים. לאחר מכן ממשו את החלופות ומצאו את מספר ההרצות לצורך השוואה בין החלופות למצב הקיים והשוו בין החלופות תחת רמת בטחון כללית (לכל ההשוואות) של 0.9. יש להשתמש בדיוק יחסי של 0.1.

**לבסוף, תנו את המלצותיכם והצדיקו אותם סטטיסטית ולוגית.**

### **חלופות :**

#### צוות מטבח טוב יותר

**עלות:** 500,000 ₪

**פרטים:** העסקת צוות מיומן ומקצועי להכנת האוכל בדוכני המזון ובכך ההסתברות למנה לא טובה קטנה ל-0.1 ואחוז המבקרים שיבחרו לאכול יעלה ל-85.

#### הרחבת צוות מאבטחים

**עלות:** 650,000 ₪

**פרטים:** הרחבת צוות המאבטחים בפסטיבל ובכך הגדלת הקיבולת בכלל מתחמי הבמות ב-30% מהקיבולת הנוכחית.

#### השקעה בלהקות מיינסטרים פופולריות

**עלות:** 300,000 ₪

**פרטים:** בבמת המיינסטרים יופיעו להקות פופולריות יותר, ההסתברות לרכישת חולצת להקה ממותגת תעלה ל-0.8 ומשקל ג'אנר המיינסטרים בפונקציית חישוב מדד שביעות הרצון יעלה מ-3 ל-4.

#### הוספת עמדת צילום + השכרת שירותיו של אמן ציורי פנים נוסף

**עלות:** 150,000 ₪

**פרטים:** כמות עמדות הצילום עולה מ-3 ל-4. כמות אמני ציורי הפנים עולה מ-2 ל-3.

#### פרסום הפסטיבל

**עלות:** 200,000 ₪

**פרטים:** שימוש בשירותיו של צוות שיווק עבור הפסטיבל ובכך קצב הגעת אורחים גדל ב-20%.

**הצבת עמדות כניסה אוטומטיות לסריקת כרטיסים**

**עלות:** 600,000 ₪

**פרטים:** הצבת עמדות סריקת כרטיסים אוטומטיות בכניסה כך שמשך השירות בעמדת הכניסה הינו זמן הבידוק הביטחוני בלבד.

**הטבת מבקרים**

**עלות:** 200,000 ₪

**פרטים:** חלוקת תיק מתנות לכל מבקר בכניסה לפסטיבל ובכך מדד שביעות הרצון של כל מבקר יתחיל מ6.5 .